## 1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

| CERTIFICADO Nº | DATA DA CALIBRAÇÃO | DATA DE EMISSÃO | ORDEM DE SERVIÇO |
|---|---|---|---|
| **CC-2026-00123** | 13/10/2026 | 14/10/2026 | OS-2026-0456 |

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Avenida Brasil, 2450 – Jardim Paulista – Rio Claro/SP (expedição)

PROCEDIMENTO
**PT-CAL-01 rev. 0** — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18, versão 4.0 (2015): ensaios de repetibilidade, excentricidade e erro de indicação. Incerteza de medição avaliada conforme o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM 100:2008).

## 2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
**FRIGORÍFICO VALE DO CORUMBATAÍ LTDA** Frigorífico Vale do Corumbataí

CNPJ
11.444.777/0001-61

ENDEREÇO
Avenida Brasil, 2450 – Jardim Paulista – Rio Claro/SP – CEP 13505-200

CONTATO
Juliana Prado (Qualidade) · (19) 3524-1100 · qualidade@valecorumbatai.com.br

## 3 INSTRUMENTO CALIBRADO

| INSTRUMENTO | FABRICANTE | MODELO |
|---|---|---|
| **Balança plataforma** | Toledo do Brasil | 9091 |

| Nº DE SÉRIE | IDENTIFICAÇÃO / TAG (*) | ANO DE FABRICAÇÃO | UNIDADE |
|---|---|---|---|
| 9091-118832 | BAL-EXP-07 | 2019 | kg |

PLATAFORMA
Toledo do Brasil 2180 · nº de série 2180-0041273

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

| CAPACIDADE (MAX) | CARGA MÍNIMA (MIN) | DIVISÃO (D) | DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E) | N = MAX/E | CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 kg** | 1 kg | **50 g** | 50 g | 6000 | III (média) |

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0236/2009

RECEPTOR DE CARGA
Retangular / quadrado (até 4 apoios) · 100 × 100 cm

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Expedição — doca 2

FINALIDADE DE USO (*)
Processo / produção

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR
Identificável: sim · limpo: sim · nivelado: sim · aquecido / estabilizado: sim · pré-carga: sim · zero automático: ligado.

**Ajuste:** antes da calibração foi realizado ajuste externo, com peso padrão (ajuste de span com 200 kg de pesos padrão, após a troca da célula de carga). Os resultados obtidos antes e depois do ajuste são apresentados, respectivamente, em 6.4 (“como encontrado”) e em 6.3 (“como deixado”). O ajuste não faz parte da calibração.

**Reparo:** O instrumento foi submetido a reparo/manutenção (troca da célula de carga e da caixa de junção) registrado(a) na Ordem de Serviço nº OS-2026-0456, com afixação da marca de reparo nº MR-SP 004512 e das marcas de selagem nº 0457712 e 0457713 (retiradas: 118832-A e 118832-B). Os serviços de reparo e manutenção não fazem parte da calibração. O instrumento deve ser submetido à verificação após reparo pelo órgão metrológico (IPEM-SP) antes de ser utilizado nas finalidades sujeitas ao controle metrológico legal.


*Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.*

## 4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TEMPERATURA
início 22,4 °C → fim 23,1 °C

UMIDADE RELATIVA
início 58 % → fim 56 %

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
—

INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
TH-01

## 5 PADRÕES UTILIZADOS

| Identificação | Descrição | Classe | Certificado nº | Calibrado por | Calibrado em | Próxima calibração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PP20-01 a 15** | Pesos padrão de 20 kg<br>15 × 20 kg · Ferro fundido | M1 | CAL-12345/2026 | Laboratório Metrológico Paulista Ltda.<br>Acreditação Cgcre CAL 0383 | 10/03/2026 | 10/03/2028 |
| **JP-01** | Jogo de pesos padrão 1 g a 10 kg<br>1 × 10 kg, 1 × 5 kg, 2 × 2 kg, 1 × 1 kg, 1 × 500 g, 2 × 200 g, 1 × 100 g, 1 × 50 g… · Aço inoxidável | M1 | CAL-12346/2026 | Laboratório Metrológico Paulista Ltda.<br>Acreditação Cgcre CAL 0383 | 10/03/2026 | 10/03/2028 |
| **TH-01** | Termo-higrômetro digital<br>Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455 · U = 0,3 °C; 2,5 %UR | — | T-4410/2026 | Visomes Comercial Metrológica<br>Acreditação Cgcre CAL 0102 | 20/01/2026 | 20/01/2027 |

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões relacionados em "Padrões utilizados", calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações, conforme os certificados indicados.

## 6 RESULTADOS

### 6.1 Repetibilidade

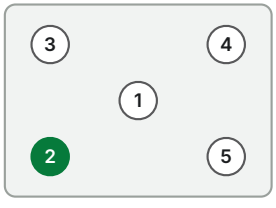
| Carga (kg) | Indicações (kg) | | | | | Medições (n) | Média (kg) | Desvio-padrão s (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150,00** | 150,00 | 150,05 | 150,00 | 150,00 | 150,05 | 5 | 150,020 | **0,027** |

s: desvio-padrão experimental de uma indicação (n − 1 graus de liberdade), com a mesma carga aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

### 6.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 100,00 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

| Nº | Posição | Indicação (kg) | Desvio ΔI (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 100,00 | referência |
| 2 | **Frente esquerda** | 100,05 | **+0,05** |
| 3 | Trás esquerda | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Trás direita | 99,95 | −0,05 |
| 5 | Frente direita | 100,05 | +0,05 |




Posições vistas de cima

**Maior desvio: |ΔI|máx = 0,05 kg**, na posição 2

ΔI: diferença entre a indicação em cada posição e a indicação na posição 1 (referência), com a mesma carga.



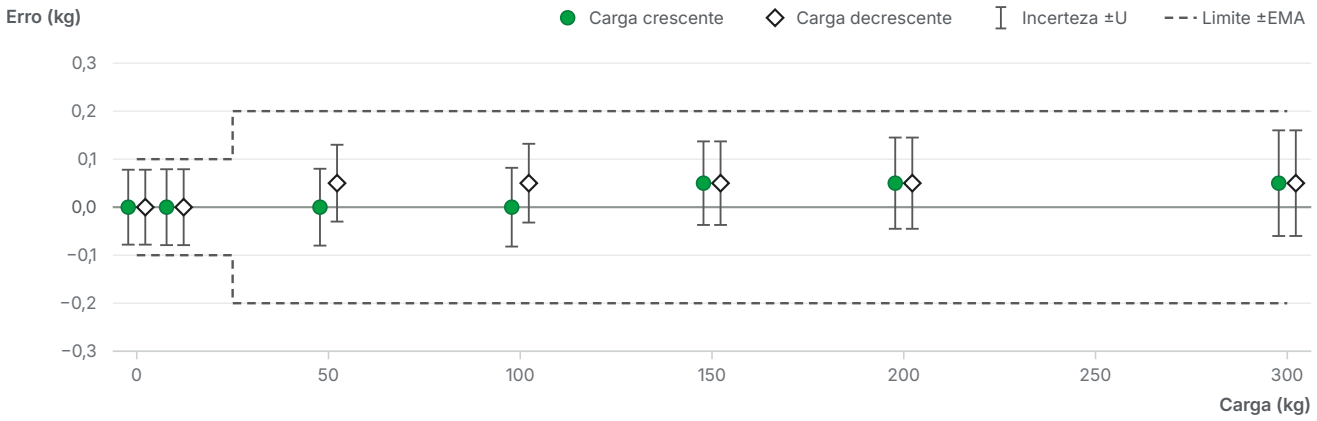
*Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.*

## 6.3 Erro de indicação — como deixado (após o ajuste)

Carregamento: cargas crescentes até a maior carga e depois decrescentes, sem descarregar entre os pontos.

| Carga (kg) | Indicação ↑ (kg) | Erro ↑ (kg) | Indicação ↓ (kg) | Erro ↓ (kg) | U (kg) | k | $v_{eff}$ | EMA (±kg) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,000** | 0,00 | **0,000** | 0,00 | **0,000** | 0,078 | 2,52 | 6 | ±0,1 | Conforme |
| **10,000** | 10,00 | **0,000** | 10,00 | **0,000** | 0,079 | 2,32 | 9 | ±0,1 | Conforme |
| **50,000** | 50,00 | **0,000** | 50,05 | **+0,050** | 0,080 | 2,28 | 10 | ±0,2 | Conforme |
| **100,000** | 100,00 | **0,000** | 100,05 | **+0,050** | 0,082 | 2,21 | 13 | ±0,2 | Conforme |
| **150,000** | 150,05 | **+0,050** | 150,05 | **+0,050** | 0,087 | 2,14 | 19 | ±0,2 | Conforme |
| **200,000** | 200,05 | **+0,050** | 200,05 | **+0,050** | 0,095 | 2,09 | 29 | ±0,2 | Conforme |
| **300,00** | 300,05 | **+0,05** | 300,05 | **+0,05** | 0,11 | 2,04 | 70 | ±0,2 | Conforme |

Carga: valor de referência da carga aplicada (valor convencional dos pesos padrão). Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida, com o fator de abrangência k para veff graus de liberdade efetivos (probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %). ↑ carga crescente; ↓ carga decrescente.




Erro de indicação em função da carga. As barras verticais representam a incerteza expandida U; as linhas tracejadas, os limites ±EMA da declaração de conformidade.

**Retorno ao zero:** após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,00 kg**.

## 6.4 Erro de indicação — como encontrado (antes do ajuste)

Carregamento: cargas crescentes, sem descarregar entre os pontos.

| Carga (kg) | Indicação (kg) | Erro (kg) | U (kg) | k | $v_{eff}$ | EMA (±kg) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,000** | 0,00 | **0,000** | 0,078 | 2,52 | 6 | ±0,1 | Conforme |
| **50,000** | 50,10 | **+0,100** | 0,080 | 2,28 | 10 | ±0,2 | Conforme |
| **100,000** | 100,20 | **+0,200** | 0,082 | 2,21 | 13 | ±0,2 | **Não conforme** |
| **200,000** | 200,40 | **+0,400** | 0,095 | 2,09 | 29 | ±0,2 | **Não conforme** |
| **300,00** | 300,65 | **+0,65** | 0,11 | 2,04 | 70 | ±0,2 | **Não conforme** |

Carga: valor de referência da carga aplicada (valor convencional dos pesos padrão). Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida, com o fator de abrangência k para veff graus de liberdade efetivos (probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %).

Resultados obtidos antes do ajuste, apresentados para que o cliente avalie o efeito sobre as pesagens anteriores. O ajuste não faz parte da calibração.

## 7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração solicitada pelo cliente: os erros de indicação “como deixado” (6.3) foram comparados, em cada ponto e em cada sentido de carregamento, com o erro máximo admissível (EMA) do critério abaixo, segundo a regra de decisão indicada.

CRITÉRIO

**Portaria Inmetro 157/2022 — em serviço**

Erros máximos admissíveis em serviço (dobro dos da verificação); classe III, e = 50 g.

REGRA DE DECISÃO

**Banda de guarda (|E| + U ≤ EMA)**

Conforme só quando o erro somado à incerteza fica dentro do limite. Risco de aceitação indevida ≤ 2,5 %. Faixa de guarda w = U (ILAC-G8:09/2019, 4.2.2).

**CONFORME** **Resultado:** conforme em todos os pontos calibrados.

**Esta declaração não constitui verificação metrológica legal.**

## 8 OBSERVAÇÕES

- Balança utilizada na expedição para conferência de cargas paletizadas.
- As informações identificadas com (*) foram fornecidas pelo cliente e são de sua responsabilidade; elas podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Data da próxima calibração informada a pedido do cliente: **13/10/2027**.

## 9 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. Os valores de k e veff de cada ponto constam das tabelas. A incerteza declarada vale quando o erro de indicação é levado em conta (corrigido).
2. Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, não sendo extensivos a outros instrumentos, ainda que do mesmo fabricante e modelo. Os resultados referem-se às condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte, de reinstalação ou de condições de uso diferentes das registradas.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória para instrumentos utilizados nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, e não atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.
5. Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra. A reprodução parcial depende de autorização prévia, por escrito, da FABIO DE GODOY LIMA LTDA.

EXECUTADO POR



**Carlos Eduardo Lima**
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR



**Fábio de Godoy Lima**
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 10:42 (horário de Brasília).

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00123 —



*Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.*